

반려동물 분리불안 해결

반려동물 분리불안 & 이상행동 원격 케어 키트 (Smart Pet Care Kit)

프로젝트 한 줄 요약: 단순 영상 조회를 넘어, 복합 센싱(소음·영상) 기반 이상행동 감지, 원격 인터랙션(간식 투출·안심 음성 송출), **상태 피드백(재고 잔여량 시각화)**을 결합한 지능형 IoT 케어 시스템

1. 프로젝트 개요 & 기획 배경

- **기존 펫캠의 한계:** 시중의 상용 펫캠은 대부분 '단방향 실시간 영상 조회'에 머물러 있어, 분리불안 증세(지속적 짖음, 현관문 배회) 포착 시 즉각적이고 능동적인 반려견 진정이 어려움.
- **본 프로젝트의 차별점:**
 - **이벤트 기반 능동 알림:** 짖음 소음(사운드 AI) 및 문 앞 서성임(비전 ROI) 감지 시 웹 푸시 알림
 - **양방향 원격 인터랙션:**
 1. **Push-to-Talk 음성 송출:** 웹 브라우저에서 녹음한 보호자 목소리를 키트 스피커로 즉시 재생하여 안심 유도
 2. **원격 간식 디스펜서:** 웹 버튼 클릭을 통한 서보모터 기반 간식 1회 물리 투출
 - **실시간 재고 모니터링:** 초음파 센서를 활용한 간식통 잔여량(%) 자동 산출 및 대시보드 시각화
 - **엣지 리소스 최적화:** 임베디드 보드 부하를 최소화하는 단계별 감지 및 비동기 처리 파이프라인

2. 사용 기술 스택 (Tech Stack)

- **하드웨어 제어기:** Raspberry Pi 4 / 5
- **하드웨어 센서·부품:** Camera Module, 사운드 센서(또는 USB 마이크), 초음파 센서(HC-SR04), 서보모터(SG90), **소형 스피커(USB/3.5mm AUX)**, LED, 부저
- **언어 및 런타임:** Python 3.10+ (RPi.GPIO, OpenCV, Pygame/Playsound)

- **웹 백엔드:** Flask (REST API, MJPEG 스트리밍, **음성 파일 수신 라우팅**)
- **프론트엔드 Web API:** HTML5, CSS3, Vanilla JS, **MediaRecorder API (Push-to-Talk 음성 녹음/전송)**
- **컴퓨터 비전:** OpenCV, YOLOv8-nano (`yolov8n.pt` COCO Class 16 Dog)
- **오디오 AI:** SoundDevice + Google YAMNet (데시벨 1차 필터링 → 짚음 2차 검증)

3. 핵심 시스템 파이프라인

1. [상시 대기]: 70dB 초과 시 YAMNet 짚음 판정 + 현관문 관심 구역(ROI) 체류 시간 카운트
2. [이상 감지 & 알림]: 웹 대시보드로 경보 푸시, 상태등 LED 점등, 실시간 스트리밍 확인
3. [원격 인터랙션]:
 - **(음성 전달)** 웹 마이크 버튼을 누르고 음성 녹음 → Flask 전송 → 키트 스피커로 즉시 재생
 - **(간식 투출)** 웹 [간식 주기] 클릭 → 서보모터 회전(간식 1회 투출) + 부저음
4. [재고 피드백]: 초음파 센서로 잔여 높이 측정 → 대시보드 잔여량(%) 자동 갱신

4. 세부 기술 구현 전략

- **Push-to-Talk 음성 송출 파이프라인:**
 - `MediaRecorder` API로 음성을 WebM/WAV Blob 형태로 캡처 후 `/api/voice-message` 로 POST 전송
 - Flask 백엔드에서 오디오 수신 즉시 비동기 스레드로 `pygame.mixer` 를 호출해 키트 스피커로 재생 (WebRTC 대비 지연/하울링 리스크 제로)
- **복합 감지 최적화:** 데시벨 임계치 기반 오디오 AI 구동 + YOLOv8n Bounding Box 중심점 ROI 알고리즘
- **센서 안정화:** 초음파 센서 거리 측정 노이즈 완화를 위한 이동 평균(Moving Average) 필터 적용

5. 데모 시연 계획 & 기대 평가 포인트

- **100% 성공 보장형 데모 시나리오:**
 1. 소음/영상 감지 → 즉각 웹 알림 배너 확인

2. 웹 마이크 버튼 누르고 "뽀빠야~" 말하기 → 키트 스피커에서 목소리 출력 확인
 3. 간식 투출 버튼 클릭 → 모터 작동 및 실제 간식 떨어짐
 4. 간식통 잔여량(%) 감소 게이지 실시간 피드백
- **평가 매력도:** 감지(AI) → 진정(음성) → 보상(간식) → 피드백(센서)으로 이어지는 완성도 높은 페루프(Closed Loop) IoT 시스템으로 최고 시연 점수 획득 가능